

Обратный прокси-сервер с поддержкой мандатного управления доступом

Разработка решения для ОС **Astra Linux Special Edition** с централизованной Kerberos-аутентификацией и интеграцией с контроллером домена FreeIPA.

МРД

ASTRA LINUX

KERBEROS

FREEIPA

PARSEC

Модели управления доступом

Дискреционная и ролевая модели не обеспечивают централизованного контроля и масштабируемости. Мандатная модель решает эти проблемы через **метки конфиденциальности/целостности** и централизованное управление — именно это требуется для Astra Linux SE.

 МРД используется в государственных учреждениях с высокими требованиями к безопасности.

Критерий	MAC	DAC	RBAC
Контроль доступа	Централизованный	Владелец	Администратор через роли
Гибкость	Низкая	Высокая	Умеренная
Сложность администрирования	Высокая	Низкая	Низкая
Применение	Госструктуры	Бизнес/обычные пользователи	Корпоративные системы

Проблема: разрыв контекста МРД

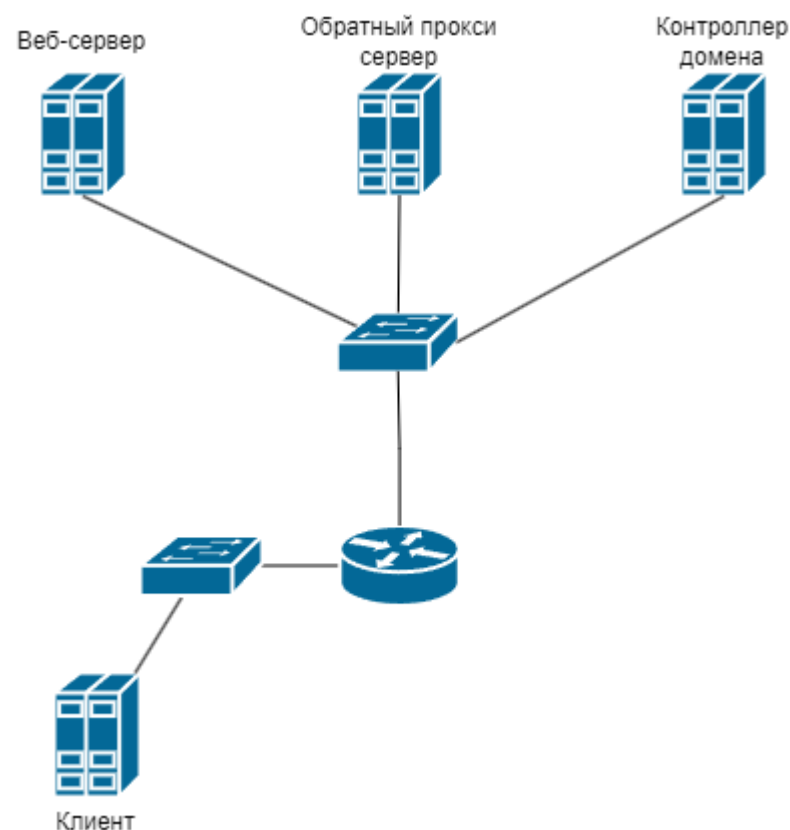
В Astra Linux SE мандатное управление доступом реализуется подсистемой **Parsec** — метки назначаются файлам и процессам. Однако при обращении к веб-ресурсам контекст МРД **разрывается**: любой пользователь может открыть ресурс независимо от своих мандатных меток.

Существующее решение Apache2 + AstraMode: метка передаётся от клиента напрямую — нарушение Zero Trust	Проблема Клиентская метка не верифицируется сервером — возможна подмена
Цель Извлекать метки из доверенного источника — контроллера домена	

Задачи:

- Проанализировать существующие методы разграничения доступа к веб-ресурсам и сторонние реализации схожих решений с открытым исходным кодом
- Спроектировать архитектуру обратного прокси-сервера для получения мандатных меток из доверенных источников (контроллера домена);
- Разработать обратный прокси-сервер и интегрировать его с инфраструктурой на базе Astra FreeIPA;
- Провести тестирование и оценку производительности

Контроллер домена Astra FreeIPA

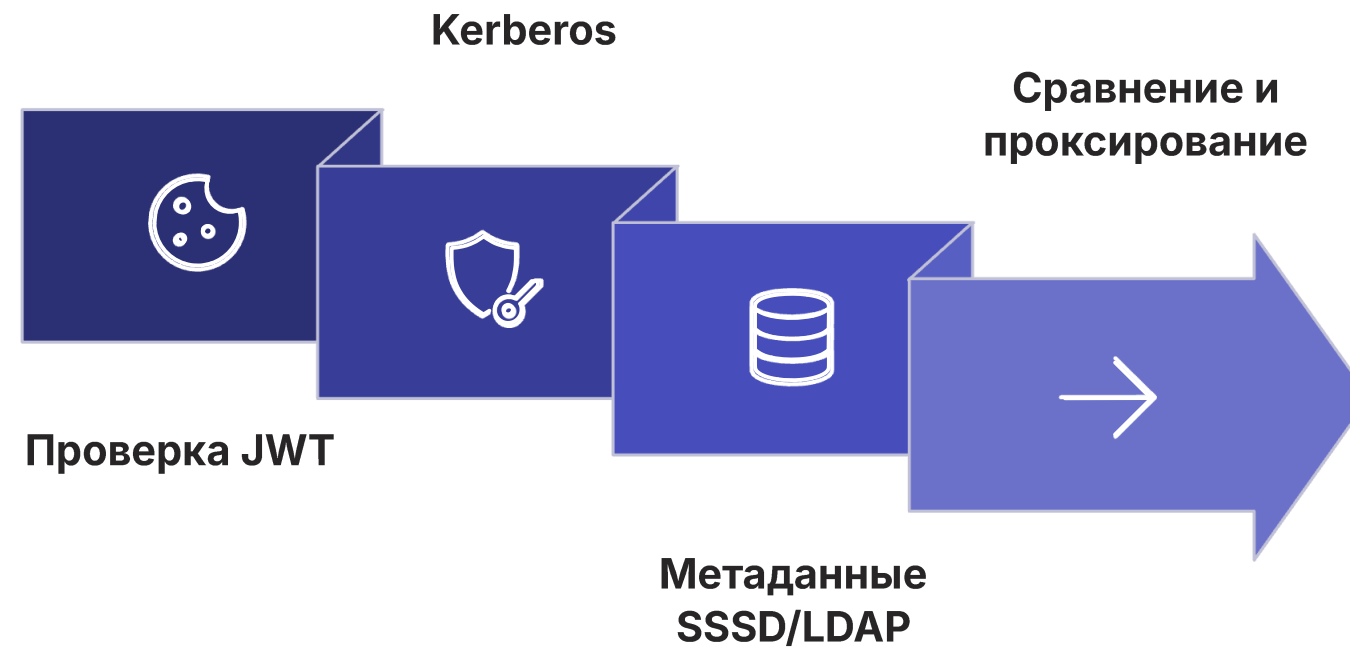


Роль в решении

FreeIPA выступает централизованным хранилищем мандатных меток пользователей и узлов. Метки пользователей кэшируются в **SSSD**, метки узлов извлекаются из **LDAP-каталога**.

- Расширение схемы LDAP: добавлен атрибут мандатных меток для узлов
- Аутентификация к LDAP через Kerberos
- Альтернатива — ALD Pro (создан на базе FreeIPA)

Архитектура решения



При первом запросе выполняется полная процедура аутентификации (~500 мс). При последующих запросах метки извлекаются из JWT-токена — задержка составляет всего **4 мс**.

Сравнение с существующими решениями

Критерий	Apache2 + AstraMode	rmproxy
Аутентификация	Kerberos (GSSAPI)	Kerberos (GSSAPI)
Источник метки пользователя	Клиент	Сервер (SSSD)
Источник метки узла	Не проверяется	LDAP-каталог FreeIPA
Проверка метки APM	Не проверяется	Проверяется
Single Sign-On	Да	Да

 **Ключевое различие:** в Apache2 AstraMode метка передаётся клиентом — разрабатываемое решение извлекает её из доверенного источника (контроллер домена), устраняя возможность подмены.

Техническая реализация



Язык C

Высокая производительность, необходимая для прокси-сервера, и доступ к системным библиотекам



libldap + libsystemd

Извлечение атрибутов узлов из LDAP и пользователей через D-Bus



libpdp

Доступ к подсистеме Parsec и работа с мандатными метками



libssl

Поддержка шифрования соединений (TLS)



libgssapi_krb5

Идентификация пользователя по Kerberos-билету (GSSAPI/SPNEGO)

Результаты тестирования и выводы

1–2мс

Прямой доступ

Без прокси-сервера

5–6мс

Через прокси

С полной проверкой МРД

~500мс

Первый запрос

Kerberos + LDAP (без JWT)

4мс

Накладные расходы

При наличии JWT-токена

Достигнутые результаты

- Разработан обратный прокси-сервер с поддержкой МРД для Astra Linux SE
- Идентификация через Kerberos, метки — из FreeIPA (SSSD + LDAP)
- Решение о доступе — через подсистему Parsec
- Реализован SSO с использованием JWT



Заключение: Решение устраняет разрыв контекста МРД между защищённой ОС и веб-ресурсами. Временные задержки минимальны, принцип Zero Trust соблюден.

1	0.000000000	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	76 33314 → 8888 [SYN] Seq=0 Win=65495 Len=0 MSS=65495 SACK_PERM TSval=1476372160 TSecr=0 WS=128
2	0.000008766	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	76 8888 → 33314 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65483 Len=0 MSS=65495 SACK_PERM TSval=1476372160 TSecr=1476372160 WS=128
3	0.000016358	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	68 33314 → 8888 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len=0 TSval=1476372161 TSecr=1476372160
4	0.000418165	192.168.0.10	192.168.0.10	TLSv1.3	2527 Client Hello (SNI=astrai.pa.domain.net)
5	0.000423691	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	68 8888 → 33314 [ACK] Seq=1 Ack=2460 Win=63744 Len=0 TSval=1476372161 TSecr=1476372161
6	0.001992220	192.168.0.10	192.168.0.10	TLSv1.3	309 Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data, Application Data
7	0.002127005	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	68 33314 → 8888 [ACK] Seq=2460 Ack=242 Win=65408 Len=0 TSval=1476372162 TSecr=1476372162
8	0.002293809	192.168.0.10	192.168.0.10	TLSv1.3	148 Change Cipher Spec, Application Data
9	0.002421924	192.168.0.10	192.168.0.10	TLSv1.3	559 Application Data
10	0.002456490	192.168.0.10	192.168.0.10	TLSv1.3	323 Application Data
11	0.045277389	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	68 33314 → 8888 [ACK] Seq=3031 Ack=497 Win=65536 Len=0 TSval=1476372206 TSecr=1476372163
12	0.045292182	192.168.0.10	192.168.0.10	TLSv1.3	191 Application Data
13	0.045298421	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	68 33314 → 8888 [ACK] Seq=3031 Ack=620 Win=65536 Len=0 TSval=1476372206 TSecr=1476372206
14	0.048279222	192.168.0.10	192.168.0.10	TLSv1.3	2850 Application Data
15	0.055388670	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	76 56810 → 389 [SYN] Seq=0 Win=65495 Len=0 MSS=65495 SACK_PERM TSval=1476372216 TSecr=0 WS=128
16	0.055395971	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	76 389 → 56810 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65483 Len=0 MSS=65495 SACK_PERM TSval=1476372216 TSecr=1476372216 WS=128
17	0.055402400	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	68 56810 → 389 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len=0 TSval=1476372216 TSecr=1476372216
18	0.055958539	192.168.0.10	192.168.0.10	LDAP	1738 bindRequest(1) "<ROOT>" sasl
19	0.056005185	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	68 389 → 56810 [ACK] Seq=1 Ack=1671 Win=64128 Len=0 TSval=1476372216 TSecr=1476372216
20	0.057654967	192.168.0.10	192.168.0.10	LDAP	243 bindResponse(1) saslBindInProgress
21	0.057803773	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	68 56810 → 389 [ACK] Seq=1671 Ack=176 Win=65408 Len=0 TSval=1476372218 TSecr=1476372218
22	0.057987973	192.168.0.10	192.168.0.10	LDAP	90 bindRequest(2) "<ROOT>" sasl
23	0.090185031	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	68 8888 → 33314 [ACK] Seq=620 Ack=5813 Win=65536 Len=0 TSval=1476372251 TSecr=1476372209
24	0.101733199	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	68 389 → 56810 [ACK] Seq=176 Ack=1693 Win=65536 Len=0 TSval=1476372262 TSecr=1476372218
25	0.308361945	192.168.0.10	192.168.0.10	LDAP	116 bindResponse(2) saslBindInProgress
26	0.308655515	192.168.0.10	192.168.0.10	LDAP	124 bindRequest(3) "<ROOT>" sasl
27	0.308697679	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	68 389 → 56810 [ACK] Seq=224 Ack=1749 Win=65536 Len=0 TSval=1476372469 TSecr=1476372469
28	0.310021165	192.168.0.10	192.168.0.10	LDAP	82 bindResponse(3) success
29	0.310180001	192.168.0.10	192.168.0.10	LDAP	244 SASL GSS-API Privacy: payload (112 bytes)
30	0.310666641	192.168.0.10	192.168.0.10	LDAP	242 SASL GSS-API Privacy: payload (110 bytes)
31	0.310690110	192.168.0.10	192.168.0.10	LDAP	146 SASL GSS-API Privacy: payload (14 bytes)
32	0.310747167	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	68 56810 → 389 [ACK] Seq=1925 Ack=490 Win=65536 Len=0 TSval=1476372471 TSecr=1476372471
33	0.310765751	192.168.0.10	192.168.0.10	LDAP	139 SASL GSS-API Privacy: payload (7 bytes)
34	0.312176884	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	68 56810 → 389 [FIN, ACK] Seq=1996 Ack=490 Win=65536 Len=0 TSval=1476372473 TSecr=1476372471
35	0.312286034	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	76 56822 → 389 [SYN] Seq=0 Win=65495 Len=0 MSS=65495 SACK_PERM TSval=1476372473 TSecr=0 WS=128
36	0.312297046	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	76 389 → 56822 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65483 Len=0 MSS=65495 SACK_PERM TSval=1476372473 TSecr=1476372473 WS=128
37	0.312307406	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	68 56822 → 389 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len=0 TSval=1476372473 TSecr=1476372473
38	0.313630391	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	68 389 → 56810 [FIN, ACK] Seq=490 Ack=1997 Win=65536 Len=0 TSval=1476372474 TSecr=1476372471
39	0.313645957	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	68 56810 → 389 [ACK] Seq=1997 Ack=491 Win=65536 Len=0 TSval=1476372474 TSecr=1476372474
40	0.314282401	192.168.0.10	192.168.0.10	LDAP	1738 bindRequest(1) "<ROOT>" sasl
41	0.314359206	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	68 389 → 56822 [ACK] Seq=1 Ack=1671 Win=64128 Len=0 TSval=1476372475 TSecr=1476372475
42	0.316403934	192.168.0.10	192.168.0.10	LDAP	243 bindResponse(1) saslBindInProgress
43	0.316411988	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	68 56822 → 389 [ACK] Seq=1671 Ack=176 Win=65408 Len=0 TSval=1476372477 TSecr=1476372477
44	0.316520014	192.168.0.10	192.168.0.10	LDAP	90 bindRequest(2) "<ROOT>" sasl
45	0.317690051	192.168.0.10	192.168.0.10	LDAP	116 bindResponse(2) saslBindInProgress
46	0.317830618	192.168.0.10	192.168.0.10	LDAP	124 bindRequest(3) "<ROOT>" sasl
47	0.318557742	192.168.0.10	192.168.0.10	LDAP	82 bindResponse(3) success
48	0.318684484	192.168.0.10	192.168.0.10	LDAP	244 SASL GSS-API Privacy: payload (112 bytes)
49	0.318876045	192.168.0.10	192.168.0.10	LDAP	242 SASL GSS-API Privacy: payload (110 bytes)
50	0.318944696	192.168.0.10	192.168.0.10	LDAP	146 SASL GSS-API Privacy: payload (14 bytes)
51	0.319045555	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	68 56822 → 389 [ACK] Seq=1925 Ack=490 Win=65536 Len=0 TSval=1476372480 TSecr=1476372479
52	0.319065253	192.168.0.10	192.168.0.10	LDAP	139 SASL GSS-API Privacy: payload (7 bytes)
53	0.319313269	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	68 56822 → 389 [FIN, ACK] Seq=1996 Ack=490 Win=65536 Len=0 TSval=1476372480 TSecr=1476372479
54	0.321026152	192.168.0.10	192.168.0.10	TLSv1.3	384 Application Data
55	0.321256827	192.168.0.10	192.168.0.10	TLSv1.3	92 Application Data
56	0.325168881	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	68 [TCP Retransmission] 56822 → 389 [FIN, ACK] Seq=1996 Ack=490 Win=65536 Len=0 TSval=1476372486 TSecr=1476372479
57	0.325177406	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	80 389 → 56822 [ACK] Seq=490 Ack=1997 Win=65536 Len=0 TSval=1476372486 TSecr=1476372480 SLE=1996 SRE=1997
58	0.325326362	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	68 33314 → 8888 [ACK] Seq=5813 Ack=961 Win=65536 Len=0 TSval=1476372486 TSecr=1476372482
59	0.326075978	192.168.0.10	192.168.0.10	TLSv1.3	92 Application Data
60	0.326083410	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	56 8888 → 33314 [RST] Seq=961 Win=0 Len=0
61	0.326658835	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	76 33330 → 8888 [SYN] Seq=0 Win=65495 Len=0 MSS=65495 SACK_PERM TSval=1476372487 TSecr=0 WS=128
62	0.326663589	192.168.0.10	192.168.0.10	TCP	76 8888 → 33330 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65483 Len=0 MSS=65495 SACK_PERM TSval=1476372487 TSecr=1476372487 WS=128

Обратный прокси-сервер с поддержкой мандатного управления доступом

Разработка решения для ОС **Astra Linux Special Edition** с централизованной Kerberos-аутентификацией и интеграцией с контроллером домена FreeIPA.

МРД

ASTRA LINUX

KERBEROS

FREEIPA

PARSEC

